Crear una animación interactiva

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Planificar una animación interactiva con guion y guion gráfico
- Usar distintos eventos para que el usuario participe: clics, teclas y sonido
- Coordinar objetos y escenas con mensajes
- Probar, mejorar y compartir un proyecto propio respetando la autoría

Para pensar

¿Qué diferencia hay entre ver un dibujo animado en la tele y jugar con una animación interactiva?

Explicación

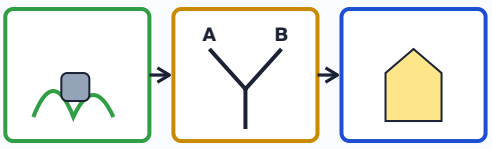
¿Qué es una animación interactiva?

Una animación es una sucesión de imágenes que, mostradas rápidamente, crean la ilusión de movimiento. En Scratch se consigue cambiando la posición y el disfraz de los objetos con pequeñas esperas. Una animación es interactiva cuando el usuario puede **participar** y modificar lo que ocurre: tocar un personaje para que hable, pulsar una tecla para que salte, elegir entre dos puertas o responder a una pregunta. Ejemplos de animaciones interactivas son una **postal animada** que reacciona al pasar el ratón, un **cuento** en el que el lector elige el final, una **presentación** de un tema de clase en la que cada personaje explica algo al tocarlo, un **instrumento musical** en el que cada objeto suena al hacer clic, o una **visita virtual** a un museo. En este tema reunimos todo lo aprendido (movimiento, apariencia, bucles, condiciones y sensores) para crear un proyecto propio, y aprendemos una herramienta nueva: los **mensajes**.

undefined

Planificar: idea, guion y guion gráfico

Antes de abrir Scratch hay que **planificar**, como hacen los estudios de animación. Primero, la **idea**: qué queremos contar y para quién, en una o dos frases («Un pequeño robot se pierde en un bosque y el usuario le ayuda a volver a casa eligiendo caminos»). Después, el guion: los personajes, los escenarios y lo que ocurre en cada escena, incluidos los diálogos y qué puede hacer el usuario en cada momento. Por último, el guion gráfico o *storyboard*: una serie de viñetas dibujadas a mano, una por escena, con notas de lo que pasa, como un cómic. Para cada escena conviene anotar: fondo, objetos que aparecen, qué hacen, qué **evento** la pone en marcha y cómo se pasa a la siguiente. Un consejo importante: empezar con un proyecto **pequeño** (dos o tres escenas) y terminarlo bien, antes que uno enorme que se quede a medias. Siempre se puede ampliar después.



1. bosque
el robot se pierde

2. cruce
el usuario elige

3. casa
final feliz

una viñeta por escena, con notas

Eventos para interactuar

Los eventos (categoría Eventos, en amarillo) son los bloques con forma de sombrero que ponen en marcha un programa cuando ocurre algo. Para la interactividad, los más útiles son: **«al hacer clic en la bandera verde»**, para preparar todo al empezar (posiciones, disfraces, fondo inicial, variables a cero); «al hacer clic en este objeto», para que un personaje reaccione cuando el usuario lo toca (hablar, saltar, sonar); «al presionar tecla...», para controlar personajes con el teclado o elegir opciones («pulsa A o B»); **«cuando el fondo cambie a...»**, para que los objetos sepan que ha empezado una nueva escena; **«cuando volumen > 10»**, para reaccionar a un sonido o una palmada a través del micrófono; y **«al hacer clic en el escenario»**. Un mismo objeto puede tener **varios programas**, cada uno con su evento, funcionando a la vez. Así, un personaje puede caminar por siempre y, además, decir algo cuando se le hace clic.

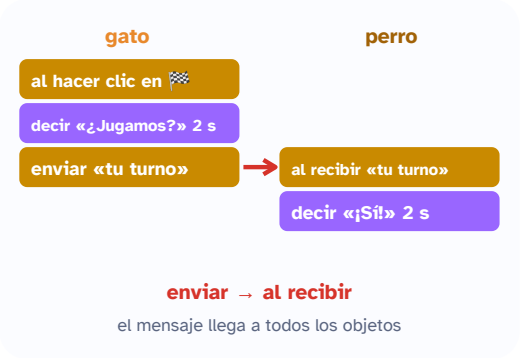
Evento	Cuándo se activa	Uso típico
al hacer clic en 🏁	al empezar	colocar todo en su sitio
al hacer clic en este objeto	al tocar el objeto	que hable o suene
al presionar tecla...	al pulsar una tecla	mover, elegir opción
cuando el fondo cambie a...	al cambiar de escena	que aparezcan personajes
cuando volumen > ...	al haber ruido	reaccionar a una palmada
al recibir mensaje...	al llegar un mensaje	coordinar objetos

undefined

Los mensajes: coordinar objetos

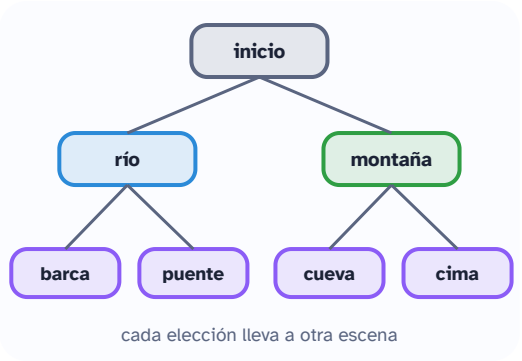
En una animación con varios personajes, a menudo uno tiene que avisar a otro de que algo ha ocurrido: «ya he terminado de hablar, te toca», «el usuario ha elegido la puerta B», «empieza la escena 2». Para eso se usan los mensajes. El bloque «enviar mensaje...» lanza un aviso con un nombre (por ejemplo, «tu turno» o

«escena 2») que llega a **todos** los objetos y al escenario a la vez. Y el bloque de evento «al recibir...» pone en marcha un programa cuando llega ese mensaje. Es como en una carrera de relevos: el corredor que termina pasa el testigo y el siguiente empieza a correr. También existe «enviar ... y esperar», que espera a que todos los programas que han recibido el mensaje terminen antes de seguir. Los mensajes son mucho más fiables que sincronizar a base de esperas («espera 3 segundos y habla»): si cambiamos la duración de un diálogo, con esperas habría que recalcularlo todo, pero con mensajes todo sigue encajando. Conviene ponerles **nombres claros**.



Escenas y elecciones

Una animación con varias **escenas** se organiza normalmente con los **fondos** del escenario. Para cambiar de escena se usa «cambiar fondo a...», y los objetos reaccionan con **«cuando el fondo cambie a...»**: los que deben aparecer en esa escena se muestran y se colocan en su sitio; los que no, se esconden. Otra opción es enviar un mensaje con el nombre de la escena. Para que el usuario elija qué pasa, hay varias formas: **dos objetos-botón** («Camino del río» y «Camino de la montaña»), cada uno con «al hacer clic en este objeto: cambiar fondo a...»; pulsar una tecla («pulsa A o B», con «al presionar tecla A» y «al presionar tecla B»); o el bloque «preguntar» con una condición sobre la respuesta. Cada elección lleva a una escena distinta, y así se construye una historia **ramificada**, con varios finales posibles. Es buena idea dibujar antes un esquema en árbol con todas las escenas y las flechas entre ellas, para no perderse.



cada elección lleva a otra escena

Animar con detalle: sonido y efectos

Algunos recursos dan mucha calidad a una animación. Los **sonidos**: una música de fondo en el escenario, con «por siempre: tocar sonido … hasta que termine»; efectos al tocar objetos; o voces grabadas con el micrófono para los diálogos. La extensión **Texto a voz** permite que los personajes lean sus frases en voz alta, y la extensión **Música**, tocar notas e instrumentos. Las **transiciones** entre escenas, por ejemplo con un bucle que cambie el efecto desvanecer o brillo del escenario o de un objeto que lo cubra. El movimiento **suave** con «deslizar» y con bucles de pasos pequeños, mejor que saltos bruscos. Los **disfraces** para las expresiones (contento, sorprendido, triste) y para caminar. Y los **textos en pantalla**, como un título inicial y unas instrucciones claras («Haz clic en el robot para empezar», «Usa las flechas»). Una animación interactiva debe dejar claro al usuario **qué puede hacer** en cada momento.

undefined

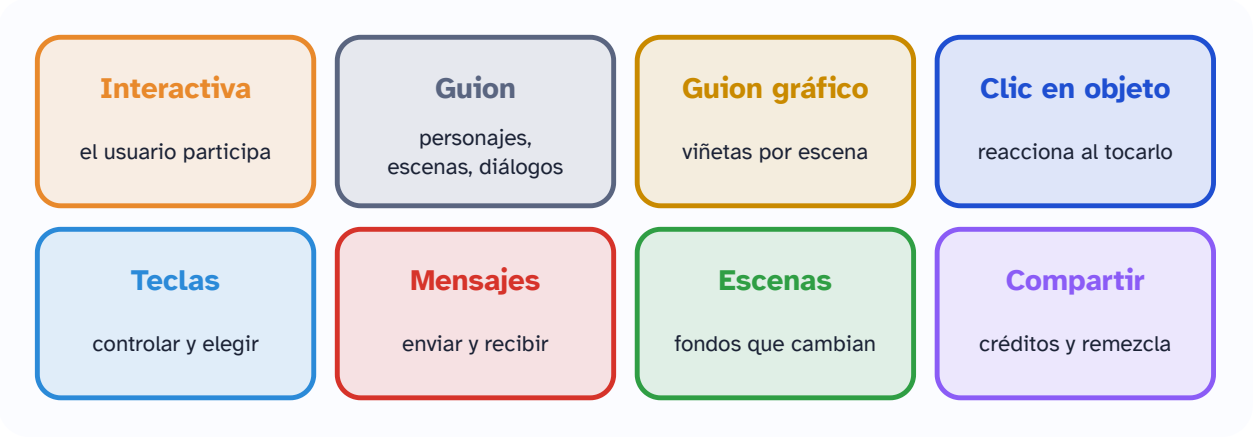
Probar, mejorar y compartir

Al terminar cada escena hay que **probarla**: ¿todos los objetos empiezan en su sitio al pulsar la bandera?, ¿pasa algo raro si se hace clic dos veces seguidas?, ¿qué ocurre si se pulsa una tecla en la escena equivocada?, ¿se esconden los objetos que no deben verse? Es muy útil pedir a un **compañero** que la pruebe sin explicarle nada: si no sabe qué hacer, hay que mejorar las instrucciones. Con sus comentarios se hace una lista de mejoras y se van aplicando una a una. Cuando el proyecto esté listo, se puede compartir en la comunidad de Scratch, con un título claro, unas **instrucciones** de uso y unas **notas y créditos** en las que se cite de dónde salen las imágenes o sonidos que no son propios. Si se parte del proyecto de otra persona, se usa la opción remezclar, que mantiene un enlace al original y

reconoce su autoría. Al comentar proyectos ajenos, hay que ser **respetuoso y constructivo**: decir lo que gusta y sugerir mejoras con amabilidad.

undefined

La animación interactiva en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué hace interactiva a una animación?**

2. **¿Qué es un guion gráfico?**

3. **Escribe tres eventos útiles para la interactividad.**

4. **¿Para qué sirven los mensajes?**

5. **¿A quién llega un mensaje enviado?**

6. **¿Por qué es mejor coordinar con mensajes que con esperas?**

7. **¿Cómo se organiza una animación con varias escenas?**

8. **Escribe dos formas de que el usuario elija entre dos opciones.**

9. **¿Qué hay que poner al compartir un proyecto?**

10. **¿Qué es remezclar un proyecto?**

Practica

1. **Los eventos tienen forma de...**

   A) sombrero
   B) hexágono
   C) C

2. **Para que un objeto reaccione al tocarlo se usa...**

   A) al hacer clic en este objeto
   B) por siempre
   C) esperar

3. **Para avisar a otros objetos se usa...**

   A) enviar mensaje
   B) decir
   C) pensar

4. **Un mensaje llega a...**

   A) todos los objetos
   B) solo al siguiente
   C) solo al escenario

5. **Las viñetas que planifican las escenas forman el...**

   A) guion gráfico
   B) código
   C) fondo

6. **Una historia con varios finales es...**

   A) ramificada
   B) lineal
   C) infinita

7. **Para reaccionar a una palmada se usa...**

   A) cuando volumen >
   B) al presionar tecla
   C) cronómetro

8. **Para que los personajes lean en voz alta se usa la extensión...**

   A) Texto a voz

B) Lápiz

C) Música

9. **Al partir del proyecto de otra persona se usa...**

A) remezclar

B) copiar a escondidas

C) borrar

10. **Al pulsar la bandera conviene...**

A) colocar todo en su sitio

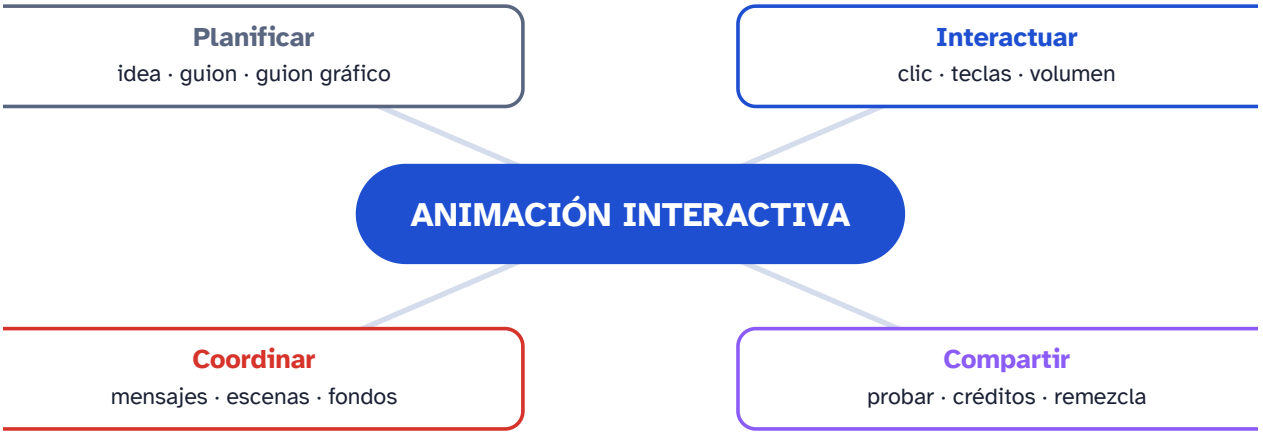
B) no hacer nada

C) borrar los objetos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se planifica una animación antes de programarla; Para qué sirven los mensajes y en qué se parecen a una carrera de relevos; Cómo hacer que el usuario elija el camino de una historia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Animación interactiva

Animación en la que el usuario participa.

Guion gráfico

Viñetas que planifican cada escena.

Al hacer clic en este objeto

Evento que se activa al tocar el objeto.

Al presionar tecla

Evento que se activa al pulsar una tecla.

Enviar mensaje

Avisa a todos los objetos de algo.

Al recibir

Evento que se activa al llegar un mensaje.

Cuando el fondo cambie a

Evento que se activa al cambiar de escena.

Remezclar

Crear un proyecto a partir de otro citando al autor.

Soluciones

1. **A)** Sombrero.
2. **A)** Clic en este objeto.
3. **A)** Enviar.
4. **A)** A todos.
5. **A)** Storyboard.
6. **A)** Ramificada.
7. **A)** Volumen.
8. **A)** Texto a voz.
9. **A)** Remezclar.
10. **A)** Reiniciar.

Soluciones de los ejercicios

1. Que el usuario participa y puede cambiar lo que ocurre.
2. Una serie de viñetas dibujadas, una por escena, con notas de lo que ocurre.
3. Al hacer clic en este objeto, al presionar tecla y cuando el fondo cambie a.
4. Para que un objeto avise a otros de que algo ha ocurrido y coordinarlos.
5. A todos los objetos y al escenario.
6. Porque si cambian las duraciones, todo sigue encajando.
7. Con fondos distintos y objetos que reaccionan al cambio de fondo.
8. Con dos objetos-botón o pulsando dos teclas distintas.
9. Título, instrucciones y notas y créditos.
10. Crear uno nuevo a partir del de otra persona, manteniendo el enlace y el reconocimiento al original.